【小噺】比例式には次のような性質があります。

① 両方の数に同じ数をかけても割っても比は等しい

②「内項の積＝外項の積」が成り立つ

多くの問題は②の公式を使うと簡単に解けますが、①を活用したほうが簡単に解ける (むしろ②のほうが面倒になる) 問題も多くあります。また左項と右項の和や差が一定 (具体的な数字) になるときは，左辺の左項と右項の和・差が右辺のそれの何倍になるかを考えるとうまくいくことが多いです。

【方針】どの問題も，「内項の積＝外項の積」を使うと面倒なことこの上ありません。(1)：左辺と右辺を見比べると、111 と 444 が目につきます。111 から 444 で 4 倍になっているから $\cdots$。(2)：右辺の $200:600$ はもっと簡単な比で表せます。(3)：左辺について、x がどんな数でも，$(x-5000)+(6000-x)$ の値は一定になります。でも右辺は $45+55=100$ だから $\cdots$。

【解答】(1) 111 を 4 倍したら 444 になるのだから，$(x+50)$ を 4 倍にしたら 204 になるはずである。

4 倍して 204 になる数は 51 だから，$(x+50)=51$。よって $\boldsymbol{x=1}$。

(2) 右辺について，$200:600=1:3$ だから $(x-50):111=1:3$。

$(x-50)$ を 3 倍したら 111 になるはずで，3 倍して 111 になる数は 37 だから，$(x-50)=37$。よって $\boldsymbol{x=87}$。

(3) 左辺について、x がどんな数でも $(x-5000)+(6000-x)=1000$ である。右辺について，$45+55=100$ だから，$1000\div100=10$ より右辺を 10 倍したものが左辺と一致する。

したがって $(x-5000)=450$, $(6000-x)=550$ であり，これを解くと $\boldsymbol{x=5450}$ だとわかる。

【参考】 1. 何も工夫せずに「内項の積＝外項の積」を使うと，(1) では $444(x+50)=22644$，(2) では $600(x-50)=22200$，(3) では $555(x-5000)=45(6000-x)$ を解くことになります。

2. (2) で $1:3$ にした後は，「内項の積＝外項の積」により $3(x-50)=111$ を解くことにしても良いと思います。ただし，$200:600$ のまま「内項の積＝外項の積」を使うのは【参考】1. のようになるのでおすすめしません。